PFSENSE

Table des matières

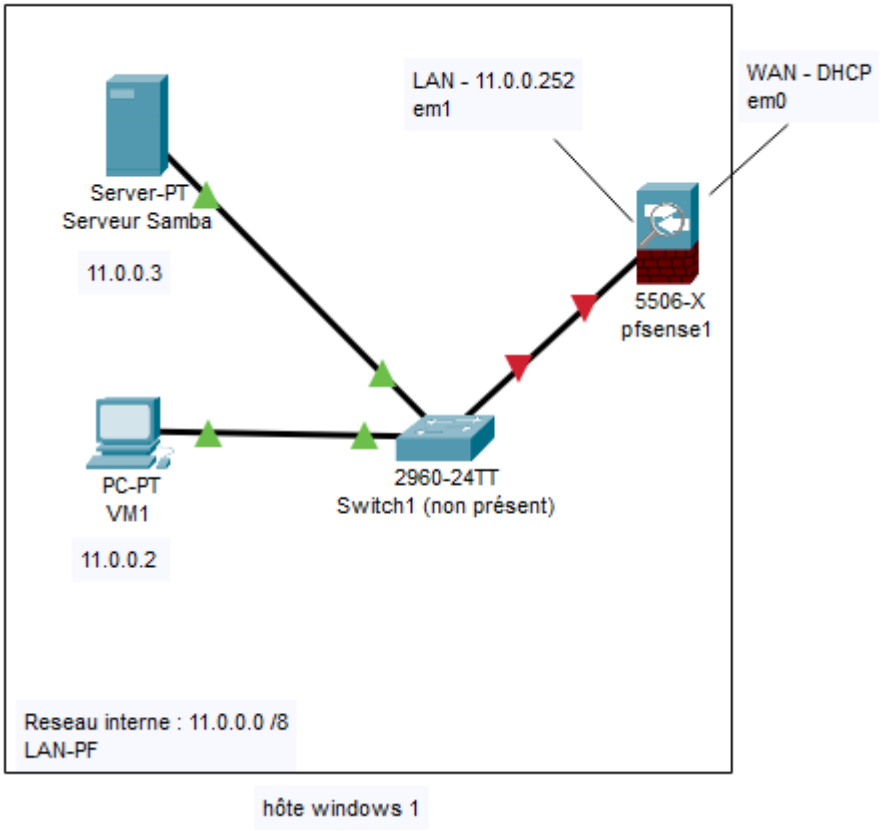
Partie A :.....1
I. INSTALLATION.....2
II. Configuration (machine Pfsense).....3
III. Configuration (interface web Pfsense).....3
Partie B :.....4
IV. Créer l'autorité de certification.....5
V. Créer un certificat « Server ».....6
VI. Créer un utilisateur local (et son certificat).....7
VII. Créer la configuration OpenVPN Server.....8
VIII. Exporter la configuration OpenVPN.....9
IX. Créer les règles de firewall OpenVPN.....10
X. Installation/configuration serveur samba.....11
XI. Tester l'accès distant depuis un PC.....12

Partie A :

- Rappel de la demande :
  - Création d'une machine Pfsense
  - Création d'une machine cliente (Windows10pro)
  - Creation d'un serveur samba (ubuntu serveur)

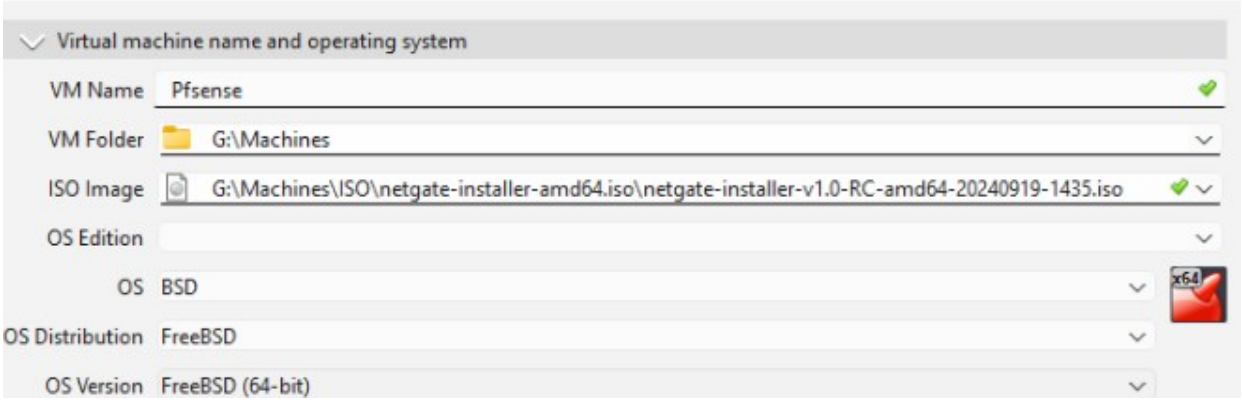
- Description des machines :
  - Pfense
  - Windows10pro (VM1)
  - Serveur Samba

- Schéma du réseau :

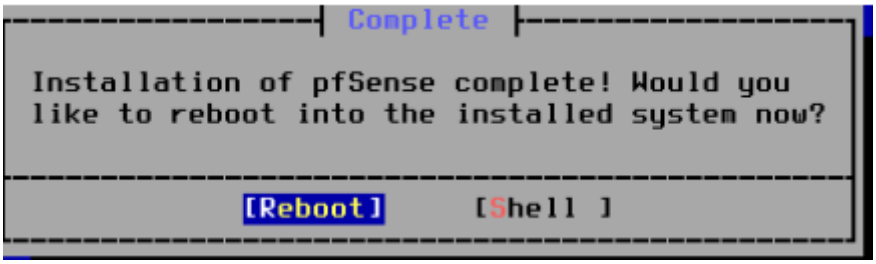


I. INSTALLATION

- Lors de la création de la machine insérer l'ISO Pfsense dedans, mettre comme OS (BSD), puis lancer la machine.
- Est ajouté une deuxième carte réseaux sur la machine.



- lors de son installation cliquer à chaque fois sur OK, Accept, Continue, Yes et Install CE.
- Puis, cliquer sur reboot (pensé a retiré l'ISO).



- Vous arrivez sur cet accueil après le redémarrage.

II. Configuration (machine Pfsense)

- Si tout a fonctionné il faut maintenant assigner une adresse IP et un MSR a l'interface LAN (Set interface IP adress : num 2).

```
LAN (lan) -> em1 -> v4: 11.0.0.252/8
```

- Est pour le WAN activer le dhcp (Set interface IP adress : num 2).

III. Configuration (interface web Pfsense)

- Depuis la VM1 ce connecter a l'interface Web de pfsense (http://11.0.0.252)
- login : admin mdp : pfsense (Azerty58 !)
- Puis ajouter un nouveau DNS (SIO-Louis)
  - Systeme → assitant de configuration → puis suivre les étapes

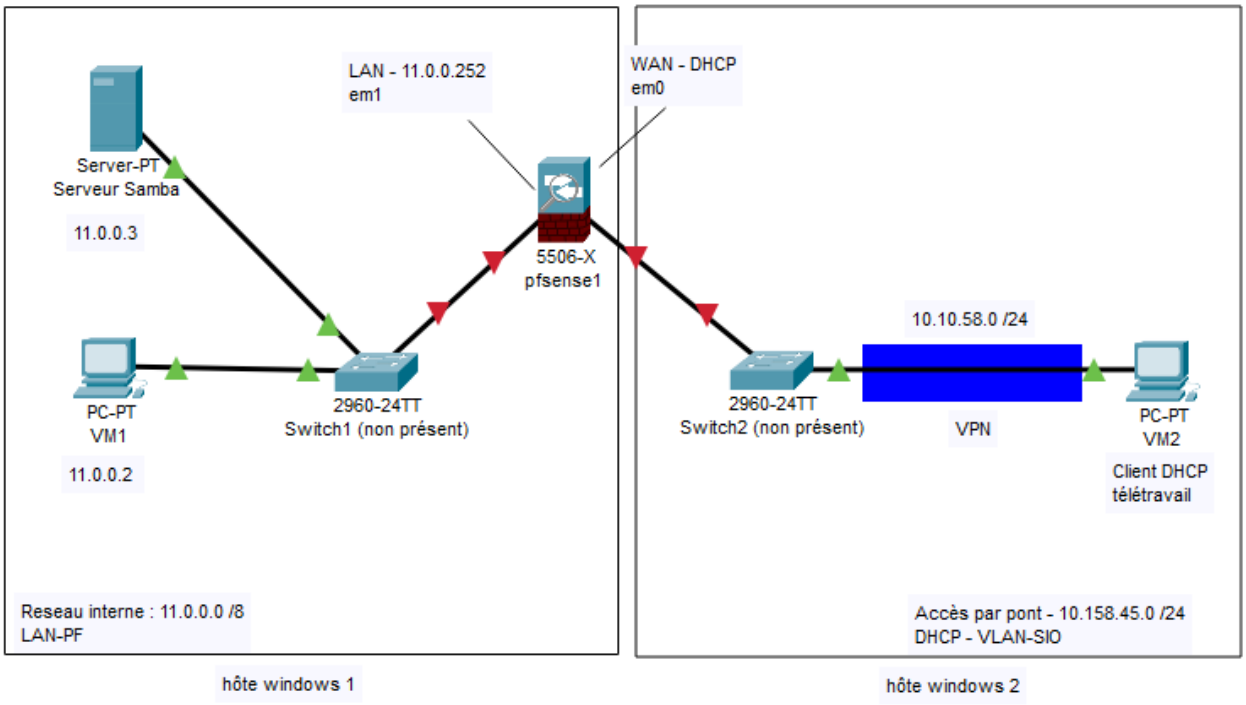
    DNS :SIO-Louis

Partie B :

- Rappel de la demande :
  - Création un tunnel VPN client-to-site grâce à OpenVPN

- Description des machines :
  - Pfense
  - serveur Samba
  - Windows10pro (VM1)
  - Windows10pro (VM2)

- Schéma du réseau :

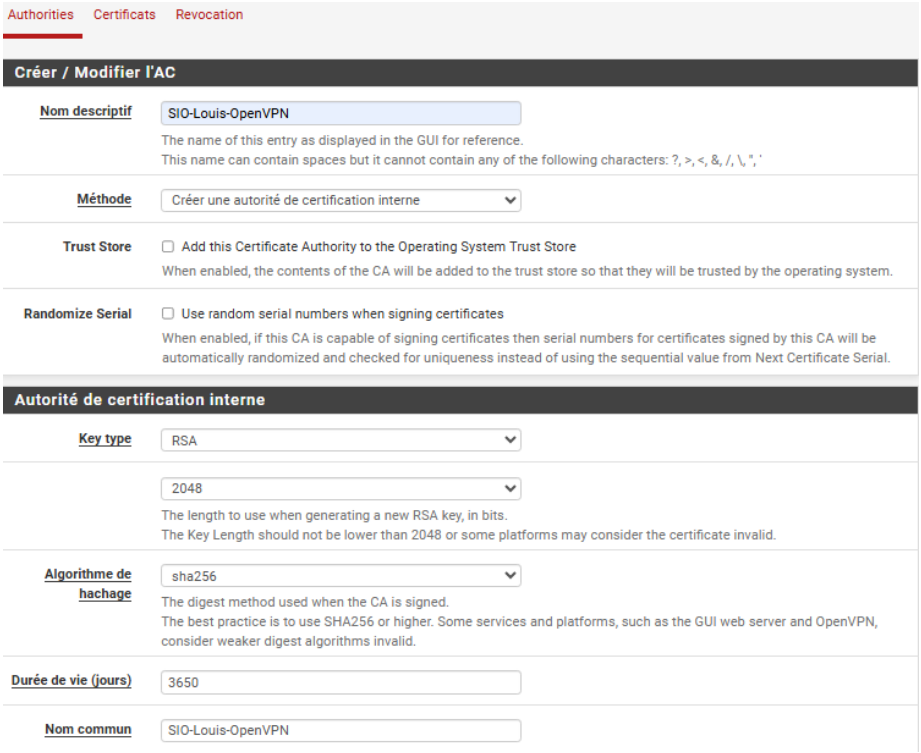


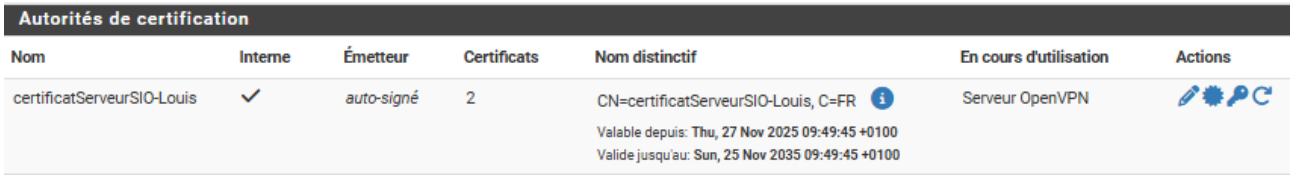
IV. Créer l'autorité de certification

- Systeme → certificat → authorities → ajouter
  - choisir comme méthode **Certificat interne** puis enregistrer.

    Nom descriptif : (SIO-Louis-OpenVPN)

    Nom commun : (SIO-Louis-OpenVPN)

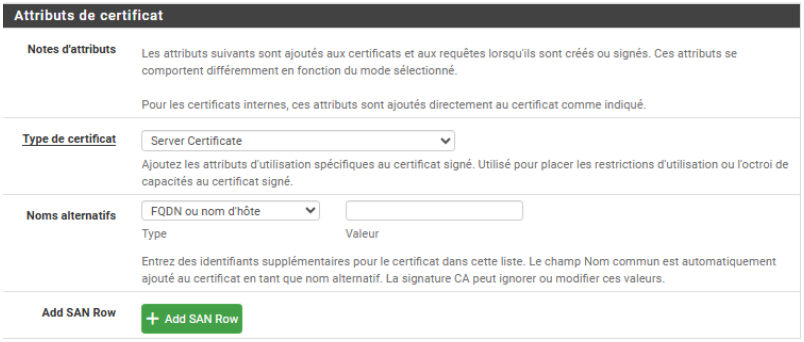




V. Créer un certificat « Server »

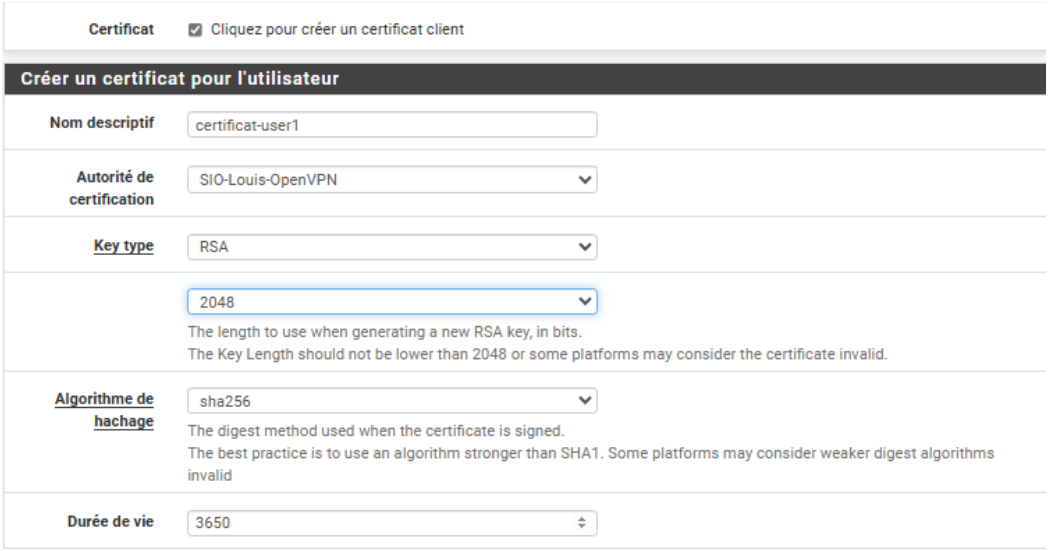
- Systeme → certificat → certificats → ajouter/signer
  - choisir comme méthode **Certificat interne** et comme type de certificat **Server Certificate** puis enregistrer.

    (CertificatServeurSIO-Louis)

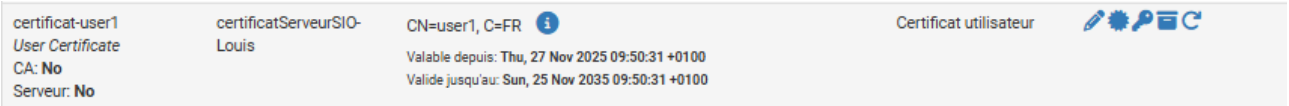


VI. Créer un utilisateur local (et son certificat)

- Systeme → gestionnaire d'usagers → ajouter
  - créer un utilisateur (user1 [user]) et **cocher** certificat puis enregistrer.



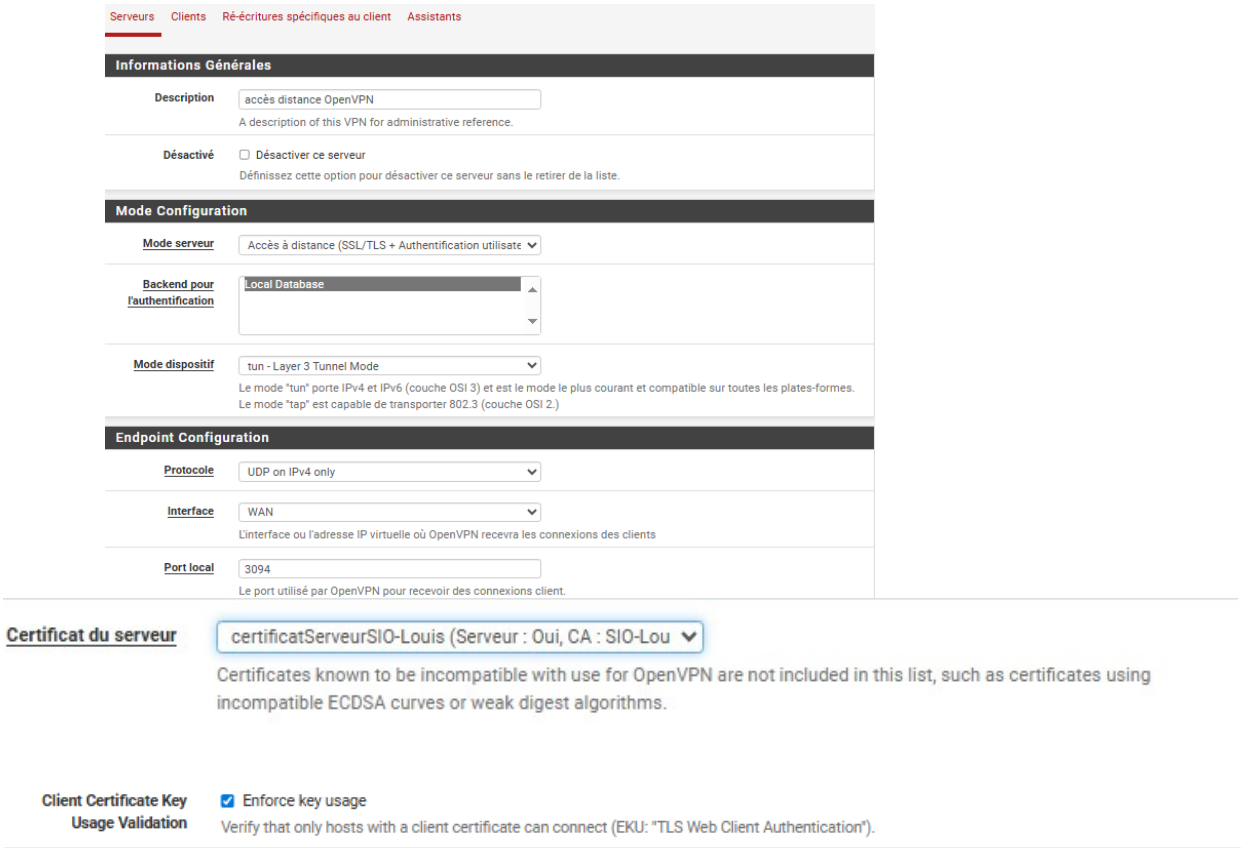
- Puis retourner dans Systeme → certificat → certificats
  - Un nouveau certificat doit apparaître (ex : certificat-user1).



VII. Créer la configuration OpenVPN Server

- VPN → openVPN → ajouter
  - changer le mode de serveur en **accès à distance,** changer le port en **3094**, et choisir le certificat serveur (certificatServeurSIO-Louis).

    Description : accès distance OpenVPN



- Cocher configuration Tls, ajouter le **réseau Tunnel Ipv4** (10.10.58.0/24) et le **reseau local** (11.0.0.0/8), topologie (**sous-réseau).**

  (Ne pas cocher Ip dinamique)

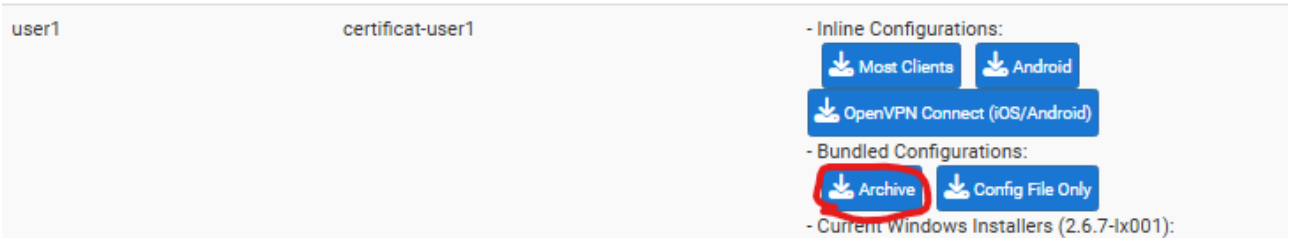
- Cocher le **domaine DNS par defaut** (SIO-louis) et **activer le serveur DNS**, puis rentrer le DNS (11.0.0.252).

- Renter en **options personnalisés** auth-nocache, puis enregistrer.

VIII. Exporter la configuration OpenVPN

- System → gestionnaire de paquets → paquets disponible
  - rechercher openvpn-client-export et **installer**

- Puis aller dans vpn → openvpn → client export
  - rajouter seulement **auth-nocache** dans avancé.
  - installer l'archive de **Bundle configuration.**
  - et récupérer l'installeur du OpenVPN sur la VM1.



  - installert openVPN sur la machine.

IX. Créer les règles de firewall OpenVPN

- Pare-feu → règle → (wan, lan, openvpn)

WAN :

Flottant(e) WAN LAN OpenVPN

Règles (Faire glisser pour changer l'ordre)

	États	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Passerelle	File d'attente	Ordonnancement	Description	Actions
	0/0 B	IPv4 *	*	*	11.0.0.2	*	*	aucun		tous vers VM1	
	0/0 B	IPv4 *	*	*	11.0.0.0/8	*	*	aucun			
	0/786 KiB	IPv4 UDP	*	*	WAN address	3094	*	aucun		accès distant OpenVPN	

LAN :

Règles (Faire glisser pour changer l'ordre)

	États	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Passerelle	File d'attente	Ordonnancement	Description	Actions
	3/2,98 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Règle anti-blocage	
	0/0 B	IPv4 ICMP echoreq	LAN subnets	*	LAN address	*	*	aucun		Bloquer le ping vers pfsense	
	47/1,08 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	aucun		Default allow LAN to any rule	
	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	aucun		Default allow LAN IPv6 to any rule	
	0/0 B	IPv4 *	*	*	11.0.0.3	*	*	aucun		tt vers Samba	

OPENVPN :

Flottant(e) WAN LAN OpenVPN

Règles (Faire glisser pour changer l'ordre)

	États	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Passerelle	File d'attente	Ordonnancement	Description	Actions
	0/2 KiB	IPv4 *	10.10.58.2	*	11.0.0.2	*	*	aucun		test	
	0/0 B	IPv4 UDP	*	*	11.0.0.2	3389 (MS RDP)	*	aucun		Autorisé RDP	
	4/2 KiB	IPv4 *	10.10.58.0/24	*	11.0.0.0/8	*	*	aucun		autorisé vers le LAN	

X. Installation/configuration serveur samba

- Installer Samba
  - apt update && apt install samba

- Vérifie que le service tourne :
  - systemctl status smbd

- Créer un dossier à partager
  - mkdir -p /srv/samba/partage

- Donne les permissions :
  - chown nobody:nogroup /srv/samba/partage
  - chmod 0775 /srv/samba/partage

- Créer un utilisateur Linux :
  - adduser user

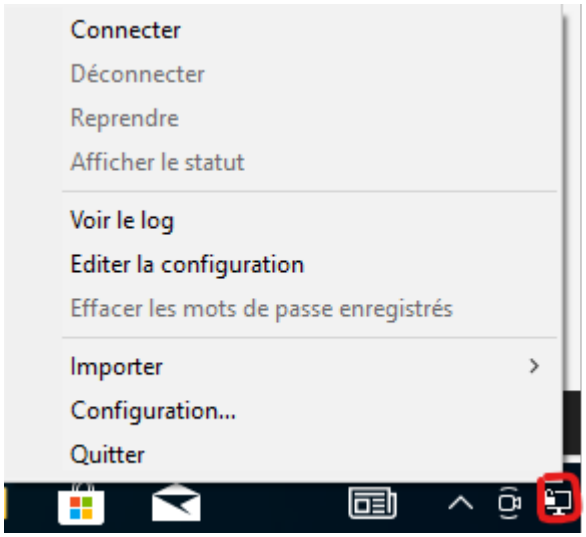
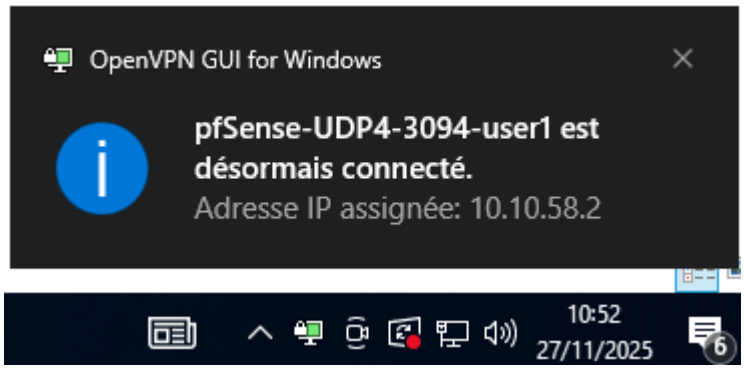
- Ajouter à Samba :
  - smbpasswd -a user

- Configurer Samba
  - nano /etc/samba/smb.conf
    - [Partage]

      path = /srv/samba/partage
    - valid users = user
    - read only = no

- Redémarrer Samba
  - systemctl restart smbd

- Accéder au partage depuis un autre PC :
  - \\11.0.0.3\Partage

XI. Tester l'accès distant depuis un PC

- décompresser le fichier est déplacer le dans C : → programmes → OpenVPN → config
  - lancer **OpenVPN**, faite clique droit sur le **réseau** qui apparaît en bas a droite et faite **connecter.**